绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2026 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			



考研数学三
历年真题
配套讲解

2026 年全国硕士研究生招生考试数学（三）解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 曲线 $y=xe^{\frac{1}{x}}$（　）.

（A） 无水平渐近线，无铅直渐近线　　（B） 有水平渐近线，有铅直渐近线

（C） 无水平渐近线，有铅直渐近线　　（D） 有水平渐近线，无铅直渐近线

【答案】(C)

【解析】

先判断水平渐近线. 当 $x\to+\infty$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{\frac{1}{x}}=+\infty$；当 $x\to-\infty$ 时，$\lim\limits_{x\to-\infty}xe^{\frac{1}{x}}=-\infty$，所以函数在 $x\to\pm\infty$ 时无水平渐近线.

再判断铅直渐近线. 函数的间断点只有 $x=0$，当 $x\to0^+$ 时，令 $t=\dfrac{1}{x}$，则 $t\to+\infty$，且 $xe^{\frac{1}{x}}=\dfrac{e^t}{t}$，

所以 $\lim\limits_{x\to0^+}xe^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{e^t}{t}=+\infty$，因此 $x=0$ 是铅直渐近线，故答案选（C）.

(2) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-az=e^{y+az}$（a 是非零常数）确定，则（　）.

（A） $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　　（B） $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　　（C） $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$　　（D） $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$

【答案】(A)

【解析】

由题意 $x-az=e^{y+az}$，其中 $z=z(x,y)$.

方程两边对 x 求偏导，注意 z 也是 x 的函数，得 $1-az_x=e^{y+az}\cdot az_x$，

所以 $1=az_x\left(1+e^{y+az}\right)$，从而 $z_x=\dfrac{1}{a\left(1+e^{y+az}\right)}$.

方程两边对 y 求偏导，得 $-az_y=e^{y+az}\left(1+az_y\right)$，整理得 $-a\left(1+e^{y+az}\right)z_y=e^{y+az}$，

所以 $z_y=-\dfrac{e^{y+az}}{a\left(1+e^{y+az}\right)}$，因此 $z_x-z_y=\dfrac{1}{a\left(1+e^{y+az}\right)}+\dfrac{e^{y+az}}{a\left(1+e^{y+az}\right)}=\dfrac{1+e^{y+az}}{a\left(1+e^{y+az}\right)}=\dfrac{1}{a}$，

故答案选（A）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

(3) 已知函数 $f(x)=\int_1^{x^3}\frac{e^t}{1+t^2}dt$，$g(x)$ 为 $f(x)$ 的反函数，则（　）.

（A） $g(0)=1,g'(0)=\frac{3e}{2}$　　（B） $g(0)=1,g'(0)=\frac{2}{3e}$

（C） $g(1)=0,g'(1)=\frac{3e}{2}$　　（D） $g(1)=0,g'(1)=\frac{2}{3e}$

【答案】（B）

【解析】

由 $f(x)=\int_1^{x^3}\frac{e^t}{1+t^2}dt$，当 $x=1$ 时，$f(1)=\int_1^1\frac{e^t}{1+t^2}dt=0$，

因为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互为反函数，所以 $g(0)=1$，再求 $f'(x)$，

由变上限积分求导公式，$f'(x)=\frac{e^{x^3}}{1+x^6}\cdot 3x^2$，所以 $f'(1)=\frac{3e}{2}$，

由反函数求导公式，$g'(0)=\frac{1}{f'[g(0)]}=\frac{1}{f'(1)}=\frac{2}{3e}$，因此 $g(0)=1\quad g'(0)=\frac{2}{3e}$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

若函数 f 与 g 互为反函数，则 $f(a)=b$，等价于 $g(b)=a$.

反函数的导数满足 $g'(b)=\frac{1}{f'(a)}$，也可以写成 $g'(x)=\frac{1}{f'[g(x)]}$.

(4) 设 t 时刻某证券的交易单价为 $p(t)$，某机构持有份额为 $q(t)$，若该机构在 $t\in[0,T]$ 持续购入一定份额的证券，则该机构购入证券的平均价格为（　）.

（A） $\frac{1}{T}\int_0^T p(t)dt$　　（B） $\frac{1}{q(T)-q(0)}\int_0^T p(t)dt$

（C） $\frac{1}{T}\int_0^T p(t)q'(t)dt$　　（D） $\frac{1}{q(T)-q(0)}\int_0^T p(t)q'(t)dt$

【答案】（D）

【解析】

平均购买价格为 $\frac{\text{总购买金额}}{\text{总购买份额}}$.

将区间 $[0,T]$ 分成若干小区间，在时刻 t 附近的一小段时间 dt 内，机构持有份额的增加量为 $dq=q'(t)dt$，

因此这一小段时间内购买证券所花费的金额近似为 $p(t)dq=p(t)q'(t)dt$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

所以在$[0,T]$内的总购买金额为$\int_0^T p(t)q'(t)dt$，

而总购买份额为$q(T)-q(0)$，因此平均购买价格为$\frac{1}{q(T)-q(0)}\int_0^T p(t)q'(t)dt$，故答案选（D）.

【小崔点睛】

这类连续购买问题可以先类比离散情形：

若分别以价格$p_1,p_2,\cdots,p_n$购买数量$\Delta q_1,\Delta q_2,\cdots,\Delta q_n$，则平均购买价格为$\frac{\sum_{i=1}^{n} p_i\Delta q_i}{\sum_{i=1}^{n}\Delta q_i}$，

连续情形下，把Δq_i看成无穷小量dq，而$dq=q'(t)dt$，所以总金额变为$\int_0^T p(t)q'(t)dt$，

总份额变为$\int_0^T q'(t)dt=q(T)-q(0)$，

因此本题本质上是以购买份额dq为权重，对价格$p(t)$求加权平均.

(5) 设矩阵$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&1\\1&1&3\\1&1&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}2&0\\1&1\\1&1\\a&b\end{pmatrix}$，若存在矩阵$B$，满足$AB=C$，则（　）.

（A）$a=-1,b=-1$　　（B）$a=2,b=2$

（C）$a=-1,b=2$　　（D）$a=2,b=-1$

【答案】（A）

【解析】

由$AB=C$，可将矩阵B看作未知矩阵，因此方程$AX=C$有解.

矩阵方程$AX=C$有解的充要条件为$r(A)=r(A,C)$.

$(A|C)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&1&2&0\\0&0&1&1&1\\1&1&3&1&1\\1&1&1&a&b\end{array}\right)$，作初等行变换，可得$\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&1&2&0\\0&0&1&1&1\\0&1&2&-1&1\\0&1&0&a-2&b\end{array}\right)$.

继续化简可得$\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&1&2&0\\0&1&2&-1&1\\0&0&1&1&1\\0&0&0&a+1&b+1\end{array}\right)$.由于$r(A)=3$，而要使$r(A,C)=r(A)=3$，

最后一行必须全为0，因此$a+1=0$，$b+1=0$，所以$a=-1$　$b=-1$，故答案选（A）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 设 A 为 3 阶非零矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，若 $A^*=-2A$，则 $A^2=$（　）.

(A) $\begin{pmatrix}-4&&\\&-4&\\&&-4\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}-4&&\\&-4&\\&&4\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-4&&\\&4&\\&&4\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}4&&\\&4&\\&&4\end{pmatrix}$

【答案】(D)

【解析】

由题意，$A^*=-2A$，所以 $r(A^*)=r(A)$，

由于 A 为 3 阶非零矩阵，若 $r(A)=2$，则由伴随矩阵的秩的性质，$r(A^*)=1$，

与 $r(A^*)=r(A)$ 矛盾.若 $r(A)=1$，则 $r(A^*)=0$，同样与 $r(A^*)=r(A)$ 矛盾，

又因为 $A\neq O$，所以 $r(A)\neq 0$，因此只能有 $r(A)=3$，所以 A 可逆，即 $|A|\neq 0$.

由伴随矩阵的性质，$AA^*=|A|E$，代入 $A^*=-2A$ 得 $-2A^2=|A|E$，即 $A^2=-\frac{1}{2}|A|E$，

下面求 $|A|$.由 $A^*=-2A$ 两边取行列式，得 $|A^*|=|-2A|$，

对于 3 阶矩阵，$|A^*|=|A|^2$，而 $|-2A|=(-2)^3|A|=-8|A|$，所以 $|A|^2=-8|A|$，

由于 $|A|\neq 0$，所以 $|A|=-8$，代入 $A^2=-\frac{1}{2}|A|E$，得 $A^2=4E$，故答案选（D）.

(7) 若 3 阶矩阵 A,B 满足 $AB+BA=A^2+B^2$，且 $A\neq B$，则下列结论错误的是（　）.

(A) $(A-B)^3=O$　　(B) $A-B$ 只有零特征值

(C) A,B 不能都是对角矩阵　　(D) $A-B$ 只有一个线性无关的特征向量

【答案】(D)

【解析】

由题意，$AB+BA=A^2+B^2$，移项得 $A^2-AB-BA+B^2=O$，即 $(A-B)^2=O$，

对于（A），因为 $(A-B)^2=O$，所以 $(A-B)^3=(A-B)^2(A-B)=O$，故（A）正确.

对于（B），设 λ 为 $A-B$ 的任一特征值，对应特征向量为 α，则 $(A-B)\alpha=\lambda$，于是 $(A-B)^2\alpha=\lambda^2$，

又因为 $(A-B)^2=O$，所以 $\lambda^2\alpha=0$.由于 $\alpha\neq 0$，故 $\lambda=0$，因此 $A-B$ 只有零特征值，故（B）正确.

对于（C），若 A、B 都是对角矩阵，则 $A-B$ 也是对角矩阵，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

由 $(A-B)^2=O$ 可知 $A-B$ 的每个对角元的平方均为 0，因此 $A-B=O$，即 $A=B$.

这与题设 $A\neq B$ 矛盾，所以 A、B 不能都是对角矩阵，故（C）正确.

对于（D），令 $N=A-B$，则 $N^2=O$，由秩的不等式，$r(N)+r(N)\leq 3$，

所以 $2r(N)\leq 3$，即 $r(N)\leq 1$，又因为 $A\neq B$，所以 $N\neq O$，

从而 $r(N)=1$，零特征值对应的特征向量满足 $N\alpha=0$，其基础解系所含向量个数为 $3-r(N)=2$，

因此 $A-B$ 有 2 个线性无关的特征向量，而不是只有 1 个.

综上所述，答案选（D）.

(8) 设随机变量 X 和 Y 独立同分布，X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(1+x)^2}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0,\end{cases}$ 则 $P\{XY\leq 1\}=$（　）.

（A）$\dfrac{3}{4}$　　（B）$\dfrac{1}{2}$　　（C）$\dfrac{1}{3}$　　（D）$\dfrac{1}{6}$

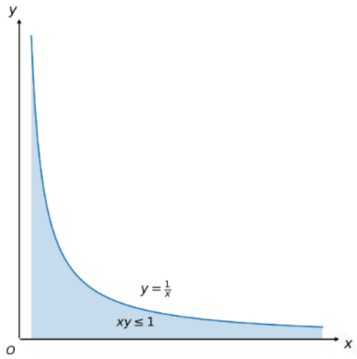
【答案】（B）

【解析】

因为 X、Y 独立同分布，且 $f_X(x)=\dfrac{1}{(1+x)^2}$　$x>0$，$f_Y(y)=\dfrac{1}{(1+y)^2}$　$y>0$，

所以当 $x>0,y>0$ 时，联合概率密度为 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\dfrac{1}{(1+x)^2(1+y)^2}$，

由于 $X>0,Y>0$，事件 $XY\leq 1$ 对应的区域为 $0<x<+\infty,0<y\leq\dfrac{1}{x}$.



因此 $P\{XY\leq 1\}=\int_0^{+\infty}dx\int_0^{\frac{1}{x}}\dfrac{1}{(1+x)^2(1+y)^2}dy=\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{(1+x)^2}\left[\int_0^{\frac{1}{x}}\dfrac{1}{(1+y)^2}dy\right]dx$.

而 $\int_0^{\frac{1}{x}}\dfrac{1}{(1+y)^2}dy=\left[-\dfrac{1}{1+y}\right]_0^{\frac{1}{x}}=1-\dfrac{1}{1+\frac{1}{x}}=1-\dfrac{x}{1+x}=\dfrac{1}{1+x}$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

所以 $P\{XY\le 1\}=\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x)^3}dx=\left[-\frac{1}{2(1+x)^2}\right]_0^{+\infty}=\frac{1}{2}$，故答案选（B）.

（9） 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，随机变量 $Y\sim B(2,\frac{1}{2})$，且 X 与 Y 独立，则 XY 与 $X+Y$ 的相关系数为（　）.

（A） $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　（B） $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　（C） $\frac{2}{3}$　　（D） $\frac{1}{2}$

【答案】（C）

【解析】

设 $S=XY, Z=X+Y$，由 $X\sim N(0,1)$，可得 $EX=0$　$DX=1$，

所以 $EX^2=DX+(EX)^2=1$，又因为 $Y\sim B\left(2,\frac{1}{2}\right)$，

所以 $EY=2\cdot\frac{1}{2}=1$，$DY=2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，从而 $EY^2=DY+(EY)^2=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$.

由于 X 与 Y 独立，$E(XY)=EX\cdot EY=0$，因此 $D(XY)=E(X^2Y^2)-[E(XY)]^2=EX^2\cdot EY^2=1\cdot\frac{3}{2}=\frac{3}{2}$，

又因为 X 与 Y 独立，$D(X+Y)=DX+DY=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$.

$Cov(XY,X+Y)=E[XY(X+Y)]-E(XY)E(X+Y)=E(X^2Y)+E(XY^2)$.

由独立性，$E(X^2Y)=EX^2\cdot EY=1$，$E(XY^2)=EX\cdot EY^2=0$，所以 $Cov(XY,X+Y)=1$，

因此相关系数为 $\rho=\frac{Cov(XY,X+Y)}{\sqrt{D(XY)}\sqrt{D(X+Y)}}=\frac{1}{\sqrt{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{3}{2}}}=\frac{2}{3}$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

若 X 与 Y 独立，则有 $E[f(X)g(Y)]=E[f(X)]E[g(Y)]$，$D(X+Y)=DX+DY$.

相关系数公式为 $\rho_{UV}=\frac{Cov(U,V)}{\sqrt{DU}\sqrt{DV}}$，其中 $Cov(U,V)=E(UV)-EU\cdot EV$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

(10) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\frac{1}{2^{k+1}}+\frac{1}{3^k}(k=1,2,\cdots)$，则对于正整数 m,n，有（　）.

(A) $P\{X>m+n\mid X>m\}=P\{X>m\}$　　(B) $P\{X>m+n\mid X>m\}=P\{X>n\}$

(C) $P\{X>m+n\mid X>m\}>P\{X>m\}$　　(D) $P\{X>m+n\mid X>m\}>P\{X>n\}$

【答案】(D)

【解析】

对于正整数 k，$P\{X>k\}=\sum\limits_{i=k+1}^{+\infty}P\{X=i\}=\sum\limits_{i=k+1}^{+\infty}\left(\frac{1}{2^{i+1}}+\frac{1}{3^i}\right)=\frac{1}{2^{k+1}}+\frac{1}{2\cdot 3^k}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^k}+\frac{1}{3^k}\right)$，

因此 $P\{X>m+n\mid X>m\}=\dfrac{P\{X>m+n\}}{P\{X>m\}}=\dfrac{\frac{1}{2^{m+n}}+\frac{1}{3^{m+n}}}{\frac{1}{2^m}+\frac{1}{3^m}}$.

显然该式一般既不等于 $P\{X>m\}$，也不等于 $P\{X>n\}$，故（A）、（B）错误.

对于（C），取 $m=1$　$n=2$，

则 $P\{X>m+n\mid X>m\}=P\{X>3\mid X>1\}=\dfrac{P\{X>3\}}{P\{X>1\}}=\dfrac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{27}\right)}{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)}=\frac{7}{36}$.

而 $P\{X>m\}=P\{X>1\}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)=\frac{5}{12}$，所以 $\frac{7}{36}<\frac{5}{12}$，故（C）错误.

下面证明（D）成立. 只需证明 $\dfrac{\frac{1}{2^{m+n}}+\frac{1}{3^{m+n}}}{\frac{1}{2^m}+\frac{1}{3^m}}>\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3^n}\right)$.

两边同乘正数 $2\left(\frac{1}{2^m}+\frac{1}{3^m}\right)$，只需证明 $2\left(\frac{1}{2^{m+n}}+\frac{1}{3^{m+n}}\right)>\left(\frac{1}{2^m}+\frac{1}{3^m}\right)\left(\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3^n}\right)$，

两边作差得 $\left(\frac{1}{2^m}-\frac{1}{3^m}\right)\left(\frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}\right)>0$，因为 m、n 均为正整数，所以 $\frac{1}{2^m}>\frac{1}{3^m}$　$\frac{1}{2^n}>\frac{1}{3^n}$，

故上式成立，因此 $P\{X>m+n\mid X>m\}>P\{X>n\}$. 综上所述，答案选（D）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) $\int_0^1 x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)dx=$_____.

【答案】0

【解析】

原式 $=\int_0^1 x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)dx=\int_0^1\left(x^3-\frac{3}{2}x^2+\frac{1}{2}x\right)dx=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{2}x^3+\frac{1}{4}x^2\right]_0^1=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=0$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（12） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\left[\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x}-\dfrac{1}{\tan x}\right]=$_____.

【答案】1

【解析】

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\left[\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x}-\dfrac{\cos x}{\sin x}\right]=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\cos x}{x\sin x}$.

由于 $\sin x\sim x$，所以 $x\sin x\sim x^2$，因此原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\cos x}{x^2}$，

由泰勒公式，$\sqrt{1+x^2}=1+\dfrac{1}{2}x^2+o\left(x^2\right)$，$\cos x=1-\dfrac{1}{2}x^2+o\left(x^2\right)$，

所以原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\dfrac{1}{2}x^2+o(x^2)-\left(1-\dfrac{1}{2}x^2+o(x^2)\right)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2+o(x^2)}{x^2}=1$.

（13） 设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^p(1+x)}dx$ 收敛，则 p 的取值范围是_____.

【答案】$(0,2)$

【解析】

将原反常积分拆成 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^p\left(1+x\right)}dx=\int_0^1\dfrac{\arctan x}{x^p\left(1+x\right)}dx+\int_1^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^p\left(1+x\right)}dx$，原积分收敛，当且仅当这两个反常积分都收敛.

当 $x\to 0^+$ 时，$\arctan x\sim x$，$1+x\sim 1$，所以 $\dfrac{\arctan x}{x^p\left(1+x\right)}\sim\dfrac{x}{x^p}=\dfrac{1}{x^{p-1}}$.

由极限审敛法，$\int_0^1\dfrac{\arctan x}{x^p\left(1+x\right)}dx$ 与 $\int_0^1\dfrac{1}{x^{p-1}}dx$ 同敛散，而 $\int_0^1\dfrac{1}{x^{p-1}}dx$ 收敛的条件为 $p-1<1$，即 $p<2$.

当 $x\to+\infty$ 时，$\arctan x\to\dfrac{\pi}{2}$，$1+x\sim x$，所以 $\dfrac{\arctan x}{x^p\left(1+x\right)}\sim\dfrac{\pi}{2}\dfrac{1}{x^{p+1}}$.

由极限审敛法，$\int_1^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^p\left(1+x\right)}dx$ 与 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^{p+1}}dx$ 同敛散，而 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^{p+1}}dx$ 收敛的条件为 $p+1>1$，即 $p>0$.

综上，p 的取值范围为 $(0,2)$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(14) 微分方程 $y''-2y'=e^x$ 满足条件 $y(0)=1, y'(0)=1$ 的解为 $y=$_____.

【答案】 $e^{2x}-e^x+1$

【解析】

$y''-2y'=e^x$ 为二阶常系数非齐次线性微分方程，

其特征方程为 $r^2-2r=0$，解得 $r=0$ 或 2，所以齐次方程通解为 $y=C_1+C_2e^{2x}$.

设非齐次特解为 $y^*=Ae^x$，代入原方程得 $A=-1$，故 $y^*=-e^x$，所以通解为 $y=C_1+C_2e^{2x}-e^x$.

由 $y(0)=1$ 和 $y'(0)=1$，解得 $C_1=1$，$C_2=1$，故 $y=e^{2x}-e^x+1$.

【小崔点睛】

本题也可直接把 y' 作为未知函数，套用一阶线性微分方程的通解公式，先求出 y'，再积分得到 y，并利用 $y'(0)=1$ 和 $y(0)=1$ 依次确定两个常数.

(15) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & b & -1\\ a+2 & 3 & -3a\end{pmatrix}$，若二次型 $x^T\left(AA^T\right)x$ 的规范型为 y_1^2，则 $a+b=$_____.

【答案】 2

【解析】

二次型 $x^T\left(AA^T\right)x$ 的规范型为 y_1^2，所以 $r\left(AA^T\right)=1$，

又因为 $r\left(AA^T\right)=r(A)$，因此 $r(A)=1$.

矩阵 A 为 $\begin{pmatrix}1 & b & -1\\ a+2 & 3 & -3a\end{pmatrix}$，由于 $r(A)=1$，所以两行成比例，比较第一列与第三列，有 $\frac{1}{-1}=\frac{a+2}{-3a}$，

所以 $-1=\frac{a+2}{-3a}$，即 $3a=a+2$，得 $a=1$，此时第二行为第一行的 3 倍，所以 $3=3b$，得 $b=1$，

综上所述，$a+b=2$.

【小崔点睛】

本题主要用到两个重要结论，

① 二次型的规范型中非零平方项的个数等于二次型矩阵的秩；　② $r\left(AA^T\right)=r(A)$.

(16) 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布，X 与 $Y-X$ 相互独立，则 $E(XY)=$_____.

【答案】 4

【解析】

因为 X 与 $Y-X$ 相互独立，所以 $Cov(X,Y-X)=0$，即 $Cov(X,Y)-DX=0$，所以 $Cov(X,Y)=DX=1$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

又因为 $Cov(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY$，且 $EX=1, EY=3$，

所以 $E(XY)=Cov(X,Y)+EX\cdot EY=1+1\cdot 3=4$.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\dfrac{1}{(2-x)^2}-\int_0^1 f(x)dx$，将 $f(x)$ 展开为幂级数.

【解析】

令 $\int_0^1 f(x)dx=A$，对原式两边积分得：$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 \dfrac{1}{(2-x)^2}dx-\int_0^1 Adx$，

化简得 $A=\dfrac{1}{2}\int_0^1 \dfrac{1}{(2-x)^2}dx=\dfrac{1}{2}\int_0^1 \dfrac{1}{(x-2)^2}d(x-2)=-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{x-2}\Big|_0^1=\dfrac{1}{4}$，所以 $f(x)=\dfrac{1}{(2-x)^2}-\dfrac{1}{4}$.

$$\frac{1}{(2-x)^2}=\left(\frac{1}{2-x}\right)',\ \frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^{n+1}},$$

所以 $\dfrac{1}{(2-x)^2}=\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{2^{n+1}}\right)'=\left(\dfrac{1}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{2^{n+1}}\right)'=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{nx^{n-1}}{2^{n+1}}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(n+1)x^n}{2^{n+2}}$，

故 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(n+1)x^n}{2^{n+2}}-\dfrac{1}{4}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(n+1)x^n}{2^{n+2}}$.

令 $a_n=\dfrac{n+1}{2^{n+2}}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_nx^n}\right|=\dfrac{|x|}{2}<1$，解得收敛区间为 $(-2,2)$.

当 $x=2$ 时，通项为 $\dfrac{n2^{n-1}}{2^{n+1}}=\dfrac{n}{4}$，通项不趋于 0，级数发散；当 $x=-2$ 时，通项为 $\dfrac{n(-2)^{n-1}}{2^{n+1}}=\dfrac{n(-1)^{n-1}}{4}$，通项不趋于 0，级数发散，所以收敛域为 $(-2,2)$.

综上所述，$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(n+1)x^n}{2^{n+2}}$，$x\in(-2,2)$.

（18）（本题满分 12 分）

已知函数 $g(x)$ 连续，$f(x)=\int_0^{x^2}g(xt)dt$，求 $f'(x)$ 的表达式，并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

【解析】

当 $x=0$ 时，$f(0)=0$.

当 $x\neq 0$ 时，由 $f(x)=\int_0^{x^2}g(xt)dt$，令 $u=xt$，则 $dt=\dfrac{1}{x}du$，所以 $f(x)=\dfrac{1}{x}\int_0^{x^3}g(u)du$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由导数定义，$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^{x^3}g(u)du}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3x^2g(x^3)}{2x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3}{2}xg(x^3)=0$.

当 $x\neq0$ 时，$f'(x)=\left[\dfrac{1}{x}\int_0^{x^3}g(u)du\right]'=-\dfrac{1}{x^2}\int_0^{x^3}g(u)du+\dfrac{1}{x}\cdot3x^2g(x^3)=3xg(x^3)-\dfrac{1}{x^2}\int_0^{x^3}g(u)du$，

因此 $f'(x)=\begin{cases}3xg(x^3)-\dfrac{1}{x^2}\int_0^{x^3}g(u)du, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to0}f'(x)=\lim\limits_{x\to0}\left[3xg(x^3)-\dfrac{1}{x^2}\int_0^{x^3}g(u)du\right]$，由于 $g(x)$ 连续，$\lim\limits_{x\to0}3xg(x^3)=0$，

又由洛必达法则，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^{x^3}g(u)du}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3x^2g(x^3)}{2x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3}{2}xg(x^3)=0$，

所以 $\lim\limits_{x\to0}f'(x)=0=f'(0)$，故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

【小崔点睛】

若函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处满足导函数连续 $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)=f'(x_0)$.

（19）（本题满分 12 分）

求函数 $f(x,y)=(2x^2-y^2)e^x$ 的极值.

【解析】

函数 $f(x,y)=(2x^2-y^2)e^x$.

先求一阶偏导数：$f_x=(2x^2+4x-y^2)e^x$，$f_y=-2ye^x$.令 $f_x=0$　$f_y=0$.

由于 $e^x>0$，所以 $2x^2+4x-y^2=0$，$-2y=0$，

由 $y=0$ 得 $2x^2+4x=0$，所以 $x=0$ 或 $x=-2$，因此驻点为 $(0,0)$，$(-2,0)$.

再求二阶偏导数，$f_{xx}=(2x^2+8x+4-y^2)e^x$，$f_{xy}=-2ye^x$，$f_{yy}=-2e^x$. 记 $A=f_{xx},B=f_{xy},C=f_{yy}$.

在点 $(0,0)$ 处，$A=4,B=0,C=-2$，

所以 $AC-B^2=4\cdot(-2)-0=-8<0$，因此 $(0,0)$ 不是极值点.

在点 $(-2,0)$ 处，$A=-4e^{-2}$　$B=0$　$C=-2e^{-2}$，

所以 $AC-B^2=8e^{-4}>0$ 且 $A<0$，因此 $(-2,0)$ 为极大值点.

极大值为 $f(-2,0)=8e^{-2}$，所以函数的极大值为 $8e^{-2}$，无极小值.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

【小崔点睛】

无条件极值的判别步骤是先由 $f_x=0, f_y=0$ 求出驻点，再计算 $A=f_{xx}, B=f_{xy}, C=f_{yy}$：

若 $AC-B^2>0, A>0$ 则为极小值点；

若 $AC-B^2>0, A<0$，则为极大值点，

若 $AC-B^2<0$，则不是极值点；

若 $AC-B^2=0$ 则该判别法失效，需要用其他方法判断.

（20）（本题满分 12 分）

设平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}dxdy$.

【解析】

积分区域为 $D=\{(x,y)|0\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$，

所以 $I=\iint\limits_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}dxdy=\int_0^1 dx\int_0^1 \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}dy$.

对内层积分，令 $u=1+x^2+y^2$，则 $du=2ydy$，

所以

$$I=\frac{1}{2}\int_0^1 dx\int_0^1 \frac{1}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}d(1+x^2+y^2)=\frac{1}{2}\int_0^1\left[-2(1+x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}}\right]_{y=0}^{y=1}dx=\int_0^1\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}-\frac{1}{\sqrt{x^2+2}}\right)dx.$$

利用公式 $\int\frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}=\ln\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right|+C$，

可得 $I=\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)-\ln\left(x+\sqrt{x^2+2}\right)\right]_0^1=\ln\left(1+\sqrt{2}\right)-\ln\left(1+\sqrt{3}\right)+\ln\sqrt{2}=\ln\frac{2+\sqrt{2}}{1+\sqrt{3}}$.

（21）（本题满分 12 分）

已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$G=(\alpha_1,\alpha_2)$.

（1）证明：α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大线性无关组；

（2）求矩阵 H，使得 $A=GH$，并求 A^{10}.

【解析】

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（1）由 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$ 可知 α_1,α_2 不成比例，所以 α_1,α_2 线性无关.

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\-1&0&1&-1\\-1&-2&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\0&1&1&-1\\0&-1&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

所以 $r(\alpha_1,\alpha_2)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 且 $r(\alpha_1,\alpha_2)=2$，

又有 $\alpha_3=-\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_4=\alpha_1-\alpha_2$，因此 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均可由 α_1,α_2 线性表示，

所以 α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大线性无关组.

（2）因为 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$G=(\alpha_1,\alpha_2)$，且 $\alpha_1=1\alpha_1+0\alpha_2$，$\alpha_2=0\alpha_1+1\alpha_2$，$\alpha_3=-\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_4=\alpha_1-\alpha_2$，

所以 $A=GH$，其中 $H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&1\end{pmatrix}$.

由 $A=GH$，可得 $A^{10}=(GH)^{10}=G(HG)^9H$，

计算 $HG=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$，从而 $(HG)^2=\begin{pmatrix}1&-2\\0&1\end{pmatrix}$，$(HG)^3=\begin{pmatrix}1&-3\\0&1\end{pmatrix}$，…，依此类推，$(HG)^9=\begin{pmatrix}1&-9\\0&1\end{pmatrix}$，

所以 $A^{10}=G(HG)^9H$，其中 G 为 $\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\\-1&0\\-1&-2\end{pmatrix}$.

代入计算可得 A^{10} 为 $\begin{pmatrix}1&8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}$.

【小崔点睛】

若 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，而 G 由 A 的一组极大线性无关列向量组成，则其余列向量都可以由 G 中的列向量线性表示，将这些表示系数组成矩阵 H，就有 $A=GH$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（22）（本题满分 12 分）

假设某种元件的寿命服从指数分布，其均值θ是未知参数，为估计θ，取n个这种元件同时做寿命试验，试验直到出现$k(1\le k\le n)$个元件失效时停止.

（1）若$k=1$，失效元件的寿命记为T，①求T的概率密度；②记$\hat{\theta}=aT$，确定 a，使$E(\hat{\theta})=\theta$，并求$D\hat{\theta}$；

（2）已知k个失效元件的寿命值分别为$t_1,t_2,\cdots,t_k$，且$t_1\le t_2\le\cdots\le t_k$．似然函数为$L(\theta)=\frac{1}{\theta^k}e^{-\frac{1}{\theta}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]}$，求$\theta$的最大似然估计值.

【解析】

（1）记$X_1,X_2,\cdots,X_n$为n个元件的寿命，则$T=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

由于元件寿命服从均值为θ的指数分布，所以$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1-e^{-\frac{x}{\theta}}, & x\ge 0.\end{cases}$

当$t<0$时，$F_T(t)=P\{T\le t\}=0$；

当$t\ge 0$时，$F_T(t)=P\{T\le t\}=1-P\{T>t\}=1-P\{X_1>t,X_2>t,\cdots,X_n>t\}$

$$=1-P\{X_1>t\}P\{X_2>t\}\cdots P\{X_n>t\}=1-\left[1-F_X(t)\right]^n=1-e^{-\frac{nt}{\theta}}.$$

所以T的概率密度为$f_T(t)=\begin{cases}\frac{n}{\theta}e^{-\frac{nt}{\theta}}, & t>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$随机变量$T\sim E\left(\frac{\theta}{n}\right)$，$E(T)=\frac{\theta}{n}$，$D(T)=\frac{\theta^2}{n^2}$.

设$\hat{\theta}=aT$，要使$\hat{\theta}$为θ的无偏估计，应满足$E(\hat{\theta})=\theta$，即$aE(T)=\theta$，

所以$a\frac{\theta}{n}=\theta$，得$a=n$，因此$D(\hat{\theta})=D(nT)=n^2D(T)=n^2\cdot\frac{\theta^2}{n^2}=\theta^2$.

（2）由题给似然函数$L(\theta)=\frac{1}{\theta^k}e^{-\frac{1}{\theta}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]}$，

取对数得$\ln L(\theta)=-k\ln\theta-\frac{1}{\theta}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$，

对θ求导，$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=-\frac{k}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$，

令$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$，得$-k\theta+\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k=0$.

所以θ的最大似然估计值为$\hat{\theta}=\frac{1}{k}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取